

# MPU-6050 驱动开发 · 命令速查卡

虚拟机(编译/部署)+ STM32MP157 开发板(加载/验证)· NFS+TFTP

**核心原则:**只改驱动代码 → 不用动设备树、不用重编 dtb、连板子都不用重启(NFS 实时,板子上 `rmmod` 旧 + `insmod` 新即可)。只有改了设备树(dts)才需要重编 dtb + 板子重启。

## A 虚拟机终端(每次改完驱动代码)

```
cd ~/linux/Linux_Drivers/04_mpu6050_driver

# 交叉编译出 ARM 的 .ko(KERNELDIR 指板子内核)
make KERNELDIR=/home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31

file mpu6050_iio.ko          # 确认输出含 "ARM"

# 部署到板子根文件系统(NFS 实时,拷完板子马上能看到)
cp mpu6050_iio.ko /home/yyf/linux/nfs/rootfs/
```

💡 省事:把 Makefile 里 `KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build` 改成 `KERNELDIR := /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31`,以后直接 `make` 即交叉编译(不再给 VM 自己编 x86 版)。

## B 开发板终端(开机后)

```
# (板子没重启、驱动还在时)先卸载旧的;刚开机这步会提示没有,忽略即可
rmmod mpu6050_iio

insmod /mpu6050_iio.ko      # 加载新驱动
dmesg | tail                # 期望:MPU-6050 detected! + registered

D=/sys/bus/iio/devices/iio:device0
cat $D/in_accel_x_raw $D/in_accel_y_raw $D/in_accel_z_raw
cat $D/in_anglvel_x_raw $D/in_anglvel_y_raw $D/in_anglvel_z_raw
cat $D/in_temp_raw
```

## 两种典型场景

### ① 只改驱动代码 (最常见,板子不用重启)

```
VM : make KERNELDIR=... → cp mpu6050_iio.ko .../nfs/rootfs/
板子: rmmod mpu6050_iio → insmod /mpu6050_iio.ko → cat ...
```

### ② 改了设备树 dts (才需要重编 dtb + 板子重启)

```
VM(多做两步):
cd /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31
make stm32mp157d-atk.dtb
cp arch/arm/boot/dts/stm32mp157d-atk.dtb /home/yyf/linux/tftpboot/
然后: 板子重启(u-boot 重新从 tftp 载新 dtb) → insmod → cat
```

## 开机后一次性自检(可选)

```
ls /sys/bus/i2c/devices/      # 有 x-0068 = i2c4 和 mpu6050 节点都在(设备树生效)
```

## 关键路径备忘

| 东西                   | 路径(虚拟机上)                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 驱动源码 + Makefile      | ~/linux/Linux_Drivers/04_mpu6050_driver/               |
| 板子内核源码(交叉编译用)        | /home/yyf/linux/atk-mp1/linux/my_linux/linux-5.4.31    |
| 板子根文件系统(放 .ko)       | /home/yyf/linux/nfs/rootfs/ (= 板子的 / )                 |
| TFTP(放 dtb / uImage) | /home/yyf/linux/tftpboot/                              |
| 板子设备树源               | .../linux-5.4.31/arch/arm/boot/dts/stm32mp157d-atk.dts |
| 进 VM / 看板子串口         | ssh vm / 串口 CH340 COM10@115200                         |

## 常见坑

| 现象                                | 原因 / 处理                                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| insmod: No such file or directory | .ko 没拷到 <b>rootfs</b> (是 .../nfs/rootfs/ ,不是 .../nfs/ ) |
| read WHO_AM_I failed / 无 0x68     | 接线:SCL/SDA 反、没供电、没共地;查线                                 |
| 改了代码但现象没变                         | 忘了重新 cp 到 rootfs,或板子上没 rmmod 旧的                         |
| file 显示 x86 不是 ARM                | 没带 KERNELDIR=...linux-5.4.31 ,编成 VM 版了                  |
| 改了 dts 不生效                        | 忘了 make ...dtb + 拷 tftpboot + <b>板子重启</b>               |

配套仓库:github.com/fyy0619-cell/xiangmu · 驱动 compatible = "alientek,mpu6050"(避开主线 inv\_mpu6050)